

Datenhaltungskonzepte und Vorgaben: Ein strategischer Rahmen für das moderne Informationsmanagement

Autor: Mevluet Polat

Zusammenfassung

Dieser Artikel untersucht die fundamentalen Prinzipien der unternehmensweiten Datenhaltung. Ausgehend von einem definierten strategischen Rahmenwerk werden die Kernziele der Informationssicherheit (Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität), der Geltungsbereich moderner IT-Ökosysteme, das Data Lifecycle Management (DLM) in all seinen Phasen sowie die Zuweisung technischer Verantwortlichkeiten systematisch analysiert. In einer tiefgehenden Betrachtung der operativen Umsetzungsvorgaben werden Aspekte wie Backup-Strategien, Zugriffskontrolle und Verschlüsselung beleuchtet. Ein Fokus liegt auf den physischen Speicherarchitekturen und dem Konzept des Speicher-Tierings. Abschliessend wird die zwingende Notwendigkeit von Kontrollmechanismen, Auditierungen und Qualitätssicherungsmassnahmen (wie Restore-Tests und automatisierte Sicherheits-Scans) evaluiert. Anhand praxisnaher Beispiele wird illustriert, wie abstrakte Vorgaben in konkrete, operationalisierbare Prozesse übersetzt werden müssen, um rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Anforderungen im Schweizer Kontext gerecht zu werden.

1. Einleitung und theoretischer Hintergrund

In der heutigen, stark digitalisierten Wirtschaft stellen Daten nicht mehr nur ein reines Nebenprodukt betrieblicher Prozesse dar, sondern bilden das fundamentale Rückgrat jeglicher Wertschöpfung. Der Übergang von der physischen Aktenführung hin zu hochkomplexen, global vernetzten IT-Infrastrukturen hat die Anforderungen an das Datenmanagement drastisch verändert. Ein unzureichendes Management dieser Informationen führt unweigerlich zu massiven operationellen Risiken, rechtlichen Konsequenzen und Reputationsschäden. Daher ist die Implementierung eines robusten Datenhaltungskonzepts für Organisationen jeder Grösse unabdingbar geworden.

Der vorliegende Artikel analysiert vorgegebene Textausschnitte, die die essenziellen Pfeiler eines solchen Datenhaltungskonzepts skizzieren. Die Analyse stützt sich auf etablierte Rahmenwerke der IT-Governance (wie COBIT), Standards der Informationssicherheit (insbesondere der ISO/IEC 27000-Reihe) und Konzepte des Datenmanagements (wie DAMA-DMBOK). Ziel ist es, die komprimierten Aussagen des Ausgangstextes zu dekonstruieren, ihren wissenschaftlichen und praktischen Gehalt zu erläutern und durch konkrete

Anwendungsbeispiele aus der unternehmerischen Praxis fassbar zu machen.

Der Ausgangstext gliedert sich in verschiedene zentrale Dimensionen: Von der strategischen Grundlage über die Schutzziele der Informationssicherheit, den Geltungsbereich, den detaillierten Lebenszyklus der Daten, die Verantwortlichkeiten bis hin zu den konkreten technischen Umsetzungsvorgaben, der physischen Speicherarchitektur und den zwingend erforderlichen Kontroll- und Auditierungsmechanismen. Diese Dimensionen werden in den folgenden Kapiteln im Detail beleuchtet.

2. Das Datenhaltungskonzept als strategische Grundlage

Ausgangstext: „*Datenhaltungskonzept: Dieses Dokument bildet die wichtige strategische Grundlage für die gesamte unternehmensweite sichere Datenspeicherung.*“

2.1 Wissenschaftliche Einordnung

Ein Datenhaltungskonzept (häufig auch als Data Storage Policy oder Data Management Framework bezeichnet) ist in der IT-Governance nicht als operatives Handbuch für Systemadministratoren zu verstehen, sondern als ein normatives und strategisches Leitdokument. Es wird vom Top-Management (beispielsweise dem Chief Information Officer oder dem Verwaltungsrat) verabschiedet. Die strategische Natur bedeutet, dass dieses Dokument das „Was“ und „Warum“ der Datenspeicherung definiert, nicht zwingend das detaillierte technische „Wie“. Es bildet den Ankerpunkt, aus dem alle weiteren spezifischen Richtlinien, Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und technischen Konfigurationen abgeleitet werden.

Ohne eine solche übergeordnete Strategie wachsen IT-Infrastrukturen organisch und chaotisch. Es entstehen Datensilos, inkompatible Speichersysteme und gravierende Sicherheitslücken. Das Konzept zwingt das Unternehmen, Datenspeicherung ganzheitlich (unternehmensweit) zu betrachten und nicht isoliert in einzelnen Abteilungen.

2.2 Praxisbeispiel: Der strategische Wandel in einer Kantonalbank

Stellen wir uns eine mittelgrosse Schweizer Kantonalbank vor. In der Vergangenheit hatte die Hypothekarabteilung ihre Daten auf lokalen Servern gespeichert, während die Marketingabteilung Kundendaten in einer unregulierten Cloud-Lösung eines Drittanbieters ablegte. Es gab keine einheitlichen Backup-Strategien oder Verschlüsselungsstandards.

Durch die Einführung eines zentralen, strategischen Datenhaltungskonzepts auf Geschäftsleitungsebene wurde festgelegt, dass *alle* Kundendaten (unternehmensweit) einer zentralen Governance unterliegen müssen. Das Dokument definierte die grundlegende Architektur: Welche Daten zwingend in hochsicheren Rechenzentren innerhalb der Schweizer Landesgrenzen (On-Premises) bleiben müssen und welche unkritischen Daten (z. B. Entwürfe

von Werbebroschüren) in eine Public Cloud ausgelagert werden dürfen. Dieses Konzept diene fortan als zwingende Entscheidungsgrundlage für alle zukünftigen IT-Investitionen der Bank.

3. Die Schutzziele: Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität

Ausgangstext: „Ziele: Es gewährleistet die hohe Verfügbarkeit, strikte Vertraulichkeit und absolute Integrität aller kritischen Geschäftsinformationen.“

3.1 Wissenschaftliche Einordnung (Das CIA-Triad)

Dieser Satz referenziert das fundamentale Paradigma der Informationssicherheit, welches in der Fachliteratur als CIA-Triade (Confidentiality, Integrity, Availability) oder auf Deutsch als VVI-Modell (Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität) bekannt ist. Gemäss ISO/IEC 27001 müssen Massnahmen implementiert werden, um diese drei Schutzziele zu garantieren. Sie stehen oft in einem Spannungsverhältnis zueinander (ein hochverfügbares System ist schwerer vertraulich zu halten als ein vom Netz getrennter Rechner). Die Erwähnung von „kritischen Geschäftsinformationen“ (Business Critical Information) weist auf die Notwendigkeit einer vorgelagerten Datenklassifizierung hin: Nicht alle Daten benötigen dasselbe Schutzniveau.

3.2 Detaillierte Erläuterung und Beispiele

3.2.1 Hohe Verfügbarkeit (Availability)

Verfügbarkeit bedeutet, dass Daten und die dazugehörigen IT-Systeme für autorisierte Benutzer genau dann zugänglich und nutzbar sind, wenn sie benötigt werden. Um dies zu erreichen, bedarf es technischer Redundanzen, robuster Netzwerke, USV-Anlagen (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) und Schutz vor DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service).

- **Beispiel (E-Commerce):** Ein grosser Schweizer Online-Händler generiert in der Woche vor Black Friday 40 Prozent seines Jahresumsatzes. Fällt die Produktdatenbank oder das Zahlungssystem auch nur für eine Stunde aus, entstehen Schäden in Millionenhöhe. Um die hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten, fordert das Datenhaltungskonzept eine sogenannte Geo-Redundanz. Das heisst, die Daten werden synchron in Echtzeit zwischen einem Rechenzentrum in Zürich und einem zweiten, geografisch getrennten Rechenzentrum in Bern gespiegelt. Fällt ein Standort durch einen Stromausfall oder Brand aus, übernimmt der andere Standort nahtlos.

3.2.2 Strikte Vertraulichkeit (Confidentiality)

Vertraulichkeit stellt sicher, dass Informationen nur denjenigen Personen, Entitäten oder Prozessen zugänglich gemacht oder offengelegt werden, die explizit dazu autorisiert sind

(Need-to-Know-Prinzip). Dies wird primär durch starke Authentifizierungsverfahren (Multi-Faktor-Authentifizierung), rollenbasierte Zugriffskontrollen (RBAC) und kryptografische Verfahren (Verschlüsselung) erreicht.

- **Beispiel (Gesundheitswesen):** In einem Spital werden elektronische Patientendossiers (EPD) geführt. Diese Gesundheitsdaten gelten laut dem Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) als besonders schützenswerte Personendaten. „Strikte Vertraulichkeit“ bedeutet hier, dass eine Pflegefachkraft der Kardiologie keinen Zugriff auf die psychiatrischen Akten eines Patienten haben darf, sofern dieser Patient nicht aktuell in ihrer Obhut ist. Auf technischer Ebene zwingt das Konzept die IT dazu, Daten im Ruhezustand (Data at Rest) auf den Festplatten sowie bei der Übertragung (Data in Transit) mit starken Algorithmen wie AES-256 zu verschlüsseln, sodass selbst bei einem physischen Diebstahl des Servers keine Daten ausgelesen werden können.

3.2.3 Absolute Integrität (Integrity)

Integrität schützt die Daten vor unautorisierter, unbeabsichtigter oder böswilliger Modifikation, Löschung oder Zerstörung. Es muss gewährleistet sein, dass Daten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg korrekt, unverfälscht und verlässlich bleiben. Mechanismen hierfür sind Prüfsummen (Hashes), digitale Signaturen und Immutable Storage (unveränderliche Speicher).

- **Beispiel (Industrieunternehmen):** Ein Hersteller von Flugzeugturbinen speichert Konstruktionspläne und Materialtoleranzen. Würde ein Hacker in das System eindringen und die zulässige Toleranz für die Krümmung einer Turbinenschaufel in der CAD-Datei auch nur um wenige Mikrometer verändern, könnte dies im realen Flugbetrieb zu katastrophalen Materialversagen führen. Zur Wahrung der „absoluten Integrität“ verlangt das Konzept kryptografische Hash-Werte für alle Konstruktionsdaten. Bei jedem Zugriff oder Speichervorgang wird geprüft, ob sich der Wert verändert hat. Zudem werden alle Zugriffe in fälschungssicheren, unveränderlichen Log-Dateien (Audit Trails) protokolliert.

4. Der Geltungsbereich: Von On-Premises bis zur Cloud

Ausgangstext: „*Geltungsbereich: Das Konzept gilt verbindlich für alle internen Systeme, Cloud-Dienste und sämtliche externen Dienstleister.*“

4.1 Wissenschaftliche Einordnung

In der Vergangenheit beschränkten sich IT-Richtlinien häufig auf die physischen Grenzen des Unternehmensgebäudes (das Perimetermodell). Heute ist dieses Modell obsolet. Moderne Unternehmensarchitekturen sind hybride, grenzenlose Ökosysteme (Zero-Trust-Architektur). Das Datenhaltungskonzept muss diese Realität widerspiegeln. Wenn der Geltungsbereich (Scope) nicht umfassend definiert ist, entstehen sogenannte „Schatten-IT“-Bereiche, die erhebliche Sicherheits- und Compliance-Risiken bergen. Die Ausweitung auf externe Dienstleister adressiert das kritische Feld des „Third-Party Risk Management“ und die

Absicherung der digitalen Lieferkette (Supply Chain Security).

4.2 Detaillierte Erläuterung und Beispiele

4.2.1 Interne Systeme

Dies umfasst alle klassischen, lokal betriebenen Infrastrukturen (On-Premises): Server-Racks im eigenen Keller, Arbeitsplatzrechner, Laptops der Mitarbeitenden sowie firmeneigene Smartphones.

- **Beispiel:** Eine Produktionsmaschine in der Fabrikhalle, die Sensordaten lokal auf einer Festplatte zwischenspeichert, fällt ebenso unter die verbindlichen Regeln des Konzeptes wie der High-End-Server im Rechenzentrum. Die Festplatte der Maschine muss regelmässig gewartet und im Defektfall fachgerecht entsorgt werden.

4.2.2 Cloud-Dienste

Cloud-Computing (IaaS, PaaS, SaaS) bietet Flexibilität, verschiebt aber die Datenhaltung ausserhalb der direkten physischen Kontrolle des Unternehmens. Hier gilt das „Shared Responsibility Model“ (Modell der geteilten Verantwortung).

- **Beispiel:** Eine Firma nutzt Microsoft 365 (SaaS) für E-Mails und Dokumente oder Amazon Web Services (AWS) als Plattform für eigene Applikationen. Das Datenhaltungskonzept macht verbindlich klar: Obwohl Microsoft oder Amazon die physischen Server betreiben, bleibt das Unternehmen selbst rechtlich für die Daten verantwortlich. Das Konzept schreibt beispielsweise vor, dass Cloud-Dienste so konfiguriert werden müssen, dass die Datenhaltung ausschliesslich in europäischen Rechenzentren erfolgt (Data Residency), um den Zugriff amerikanischer Behörden (wie durch den Cloud Act) in Konflikt mit dem Schweizer Datenschutzrecht zu minimieren.

4.2.3 Externe Dienstleister

Oft verarbeiten Partnerunternehmen sensible Daten im Auftrag (Auftragsdatenverarbeiter).

- **Beispiel:** Ein mittelständisches Unternehmen lagert seine Lohnbuchhaltung an ein externes Treuhandbüro aus. Dieses Büro erhält monatlich die Arbeitszeiten, Krankmeldungen und Bankverbindungen der Angestellten. Das Datenhaltungskonzept schreibt vor, dass dieses Treuhandbüro vertraglich (über ein sogenanntes Data Processing Agreement) an die gleichen strengen Sicherheitsstandards gebunden wird wie das Unternehmen selbst. Der externe Dienstleister muss auditert werden, um zu beweisen, dass er die Vertraulichkeit und Integrität der Lohndaten garantieren kann.

5. Der Datenlebenszyklus (Data Lifecycle Management)

Information Lifecycle Management (ILM) oder Data Lifecycle Management (DLM) ist ein holistischer, prozessorientierter Ansatz. Daten sind nicht statisch; ihr Wert, ihre Nutzungshäufigkeit und die rechtlichen Anforderungen an sie verändern sich kontinuierlich. Ein

isolierter Fokus nur auf die Speicherung greift zu kurz. Ein robustes Konzept muss alle fünf Hauptphasen präzise regeln, um rechtliche Compliance zu wahren und Speicherkosten zu optimieren.

5.1 Datenerfassung (Creation/Capture)

Ausgangstext: „*Datenerfassung: Bereits bei der Entstehung müssen neue Informationen korrekt klassifiziert und sicher gespeichert werden.*“

Wissenschaftliche Einordnung und Beispiel:

Der Grundsatz „Security by Design“ greift am wirkungsvollsten in der Sekunde, in der ein Datensatz entsteht. Ein System, das Daten unklassifiziert in einen Data Lake wirft, erzeugt enorme Folgekosten für die spätere Bereinigung. Bei der Erfassung (Capture) müssen zwingend Metadaten (Autor, Erstellungsdatum, Klassifizierungsstufe) angehängt werden, damit automatisierte Richtlinien auf diese Daten angewendet werden können.

- **Beispiel:** Eine Sachbearbeiterin einer Versicherung scannt ein ärztliches Gutachten eines Klienten ein. Das Capture-System der Software zwingt sie über ein Dropdown-Menü, die Dokumentenart auszuwählen. Sie wählt „Gesundheitsdaten“. Automatisch hängt das System im Hintergrund Metadaten an die PDF-Datei, stuft sie als „Streng Vertraulich“ ein und legt sie sofort verschlüsselt auf dem dafür vorgesehenen Speichersystem ab. Eine unklassifizierte Zwischenspeicherung auf dem lokalen Desktop wird vom System technisch unterbunden.

5.2 Aktive Nutzung (Active Usage / Hot Data)

Ausgangstext: „*Aktive-Nutzung: Während dieser Phase sind hohe Performance und schnelle tägliche Sicherungen der Daten entscheidend.*“

Wissenschaftliche Einordnung und Beispiel:

Daten in dieser Phase werden als „Hot Data“ bezeichnet. Sie sind geschäftskritisch und werden kontinuierlich gelesen, verändert oder ergänzt. Hier stehen hohe I/O-Performance (Input/Output Operations Per Second) und sehr enge Recovery Point Objectives (RPO) im Fokus. Das System muss bei einem Ausfall in der Lage sein, den Zustand von vor wenigen Stunden oder Minuten wiederherzustellen.

- **Beispiel:** Das Kassensystem und die zentrale Warenwirtschaft eines Supermarktes (ERP-System) befinden sich tagsüber in ständiger aktiver Nutzung. Jeder Scan an der Kasse verändert den Lagerbestand. Damit es hier nicht zu Wartezeiten kommt, liegen diese Daten auf extrem schnellen All-Flash-Arrays (Primärspeicher). Weil die Daten ständig mutieren, reicht ein wöchentliches Backup nicht aus. Das Konzept fordert für diese „aktive Phase“ schnelle, stündliche Snapshots der Datenbank, um den Verlust von Transaktionsdaten auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.

5.3 Inaktive Phase (Inactive Phase / Warm to Cold Data)

Ausgangstext: „*Inaktive-Phase: Selten benutzte Daten werden auf günstigere Speicher verschoben, um teure Betriebskosten zu senken.*“

Wissenschaftliche Einordnung und Beispiel:

Wenn die Nutzungshäufigkeit einer Datei abnimmt, wandelt sie sich zu „Warm Data“ oder „Cold Data“. Die Vorhaltung solcher Daten auf teurem Hochleistungsspeicher (Primärspeicher) ist betriebswirtschaftlich hochgradig ineffizient. Hier greift das in Kapitel 8 näher beschriebene „Storage Tiering“, also das prozessuale Verschieben in kostengünstigere Systembereiche (Sekundärspeicher), ohne dass die Daten komplett aus dem aktiven Zugriff des Nutzers verschwinden.

- **Beispiel:** Ein Planungsbüro hat den Entwurf für ein grosses Gewerbegebäude nach zweijähriger Planungsphase finalisiert. Der Bau beginnt, und die 500 Gigabyte an CAD-Zeichnungen werden von den Architekten nicht mehr täglich, sondern vielleicht nur noch einmal im Monat zur Überprüfung geöffnet. Ein intelligentes System erkennt diese inaktive Phase automatisch und migriert den Projektordner von den teuren SSD-Speichern auf kostengünstigere Festplatten (HDDs). Für den Architekten bleibt der Ordner im Laufwerk weiterhin sichtbar, das Öffnen dauert nun lediglich wenige Sekunden länger, während die IT-Abteilung massive Speicherkosten einspart.

5.4 Archivierung (Archiving)

Ausgangstext: „*Archivierung: Abgeschlossene Projekte werden unveränderbar und gesetzeskonform für die langfristige sichere Aufbewahrung sauber archiviert.*“

Wissenschaftliche Einordnung und Beispiel:

Archivierung ist fundamental anders als Backup. Ein Backup dient der kurzfristigen Wiederherstellung nach einem Systemfehler. Ein Archiv dient der Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen (Compliance, z.B. nach Obligationenrecht oder Mehrwertsteuergesetz). Daten in der Archivierungsphase müssen zwingend vor jeglicher Manipulation (auch durch Systemadministratoren) geschützt werden, was technisch meist durch WORM-Speicher (Write-Once-Read-Many) realisiert wird.

- **Beispiel:** Zehn Jahre nach Abschluss des eben erwähnten Bauprojekts fordert die Finanzbehörde Einblick in die damaligen Rechnungen und Bilanzen. Das Projekt ist längst abgeschlossen (Cold Data). Die Finanzdaten wurden jedoch gesetzeskonform archiviert. Sie liegen auf digitalen Magnetbändern oder speziellen Cloud-Archiv-LUNs, die so konfiguriert sind, dass Daten bis zum Ablauf einer gesetzten Frist (z.B. dem 31.12.2035) technisch nicht überschrieben oder gelöscht werden können. Dies garantiert die rechtliche Revisionssicherheit.

5.5 Datenlöschung (Destruction/Purging)

Ausgangstext: „*Datenlöschung: Nach Ablauf der Fristen erfolgt eine nachvollziehbare sichere und endgültige Vernichtung der Datenträger.*“

Wissenschaftliche Einordnung und Beispiel:

Das Horten von Daten über ihre gesetzliche Aufbewahrungsfrist hinaus verstösst gegen das datenschutzrechtliche Prinzip der Speicherbegrenzung (Data Minimization) und stellt ein immenses Haftungsrisiko bei Cyberangriffen dar (was nicht gespeichert ist, kann nicht gestohlen werden). Löschung bedeutet in der IT-Sicherheit nicht das Drücken der Entf-Taste (dabei wird nur der Inhaltsverzeichnis-Eintrag der Datei entfernt), sondern das physische oder kryptografische Unschädlichmachen.

- **Beispiel:** Die zehnjährige Aufbewahrungsfrist für alte Personalakten ausgeschiedener Mitarbeitender ist exakt am heutigen Tag abgelaufen. Das System löscht diese Dateien automatisch aus dem Archiv. Da die Festplatten im Rechenzentrum, auf denen diese Akten lagen, ausgemustert werden, fordert das Datenhaltungskonzept eine sichere Vernichtung. Ein zertifizierter Dienstleister fährt mit einem Spezial-Lkw vor, der die Server-Festplatten in kleinste Metallpartikel schreddert (physische Vernichtung). Der CISO erhält anschliessend ein Vernichtungszertifikat mit den Seriennummern der Datenträger, welches als nachvollziehbarer Beweis für die korrekte Umsetzung des Konzeptes dient.

6. Verantwortlichkeiten und Haftung

Ausgangstext: „*Verantwortlichkeiten: Das Regelwerk definiert klar, wer für die technische Umsetzung welcher Vorgaben genau haftet.*“

6.1 Wissenschaftliche Einordnung

In der Praxis scheitern viele gute theoretische Konzepte an der sogenannten Verantwortungsdiffusion: Wenn jeder ein bisschen zuständig ist, fühlt sich letztlich niemand verantwortlich. Die IT-Governance fordert eine kristallklare Definition von Rollen, Aufgaben und Kompetenzen, oftmals visualisiert in einer RACI-Matrix (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).

Der Text betont spezifisch die *Haftung für die technische Umsetzung*. Dies unterscheidet sich von der rein fachlichen Datenverantwortung. In modernen Frameworks wird strikt zwischen dem „Data Owner“ (der Person, der die Daten prozessual gehören) und dem „Data Custodian“ (dem Verwalter/Techniker der Daten) unterschieden.

6.2 Detaillierte Erläuterung und Beispiele

Die klare Trennung und Definition der Rollen ist zwingend, um im Schadensfall rechtliche

Konsequenzen ableiten zu können und interne Eskalationswege zu definieren.

- **Der Data Owner (Fachliche Verantwortung):** Der Leiter der Marketingabteilung ist der Data Owner für die Kundendatenbank (CRM). Er entscheidet fachlich, *welche* Kundendaten für Werbekampagnen gesammelt werden, er vergibt die Zugriffsrechte (wer in seinem Team die Daten sehen darf) und bestimmt die Klassifizierungsstufe. Er haftet dafür, wenn Kundendaten ohne Einwilligung gesammelt werden.
- **Der Data Custodian (Technische Umsetzung & Haftung):** Dies ist typischerweise der IT-Infrastruktur-Leiter oder der Database Administrator. Der Ausgangstext zielt exakt auf diese Rolle ab. Der Custodian entscheidet nicht, *was* mit den Daten fachlich geschieht. Seine Aufgabe und seine Haftung liegen darin, die vom Owner geforderten technischen Parameter umzusetzen.
- **Beispiel zur Haftungsfrage:** Der Marketingleiter (Owner) hat definiert, dass die CRM-Daten hochverfügbar und verschlüsselt sein müssen. Die IT-Abteilung (Custodian) richtet den Server ein, versäumt es jedoch aufgrund von Nachlässigkeit, das neueste Sicherheitsupdate für das Betriebssystem einzuspielen. Ein Hacker nutzt diese bekannte Schwachstelle aus, stiehlt die Datenbank und verschlüsselt den Server mit Ransomware. Das Datenhaltungskonzept regelt in diesem Fall genau die Eskalation und Haftung: Der Marketingleiter kann nicht haftbar gemacht werden, da er die technischen Vorgaben korrekt definiert hat. Die Haftung für die mangelhafte *technische Umsetzung* (fehlendes Patch-Management, unzureichende Verschlüsselung trotz Vorgabe) fällt gemäss Regelwerk eindeutig auf den Chief Information Security Officer (CISO) oder den Leiter der IT-Infrastruktur. Dies kann arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zu Regressforderungen nach sich ziehen, sofern grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird.

7. Technische und operative Umsetzungsvorgaben

Das strategische Rahmenwerk und die definierten Schutzziele müssen, um Wirksamkeit zu entfalten, in messbare und unmissverständliche operative Vorgaben übersetzt werden.

7.1 Backup-Strategie (Frequenzen und Aufbewahrung)

Ausgangstext: „*Backup-Strategie: Für jede Klasse werden die notwendigen Backup-Frequenzen und die langen Aufbewahrungszeiten detailliert spezifiziert.*“

Wissenschaftliche Einordnung und Beispiel:

Eine Backup-Strategie wird massgeblich durch zwei betriebswirtschaftliche Kennzahlen definiert: Die *Recovery Point Objective (RPO)*, welche definiert, wie viel Datenverlust (in Zeit gemessen) tolerierbar ist (Frequenz), und die rechtliche Aufbewahrungsfrist (Retention).

- **Beispiel:** Bei einem grossen Logistikunternehmen bestimmt das Datenhaltungskonzept, dass das zentrale ERP-System (Enterprise Resource Planning), welches jede Minute hunderte von Paketsendungen verarbeitet, eine RPO von maximal 15 Minuten hat. Folglich

muss das System viertelstündlich ein inkrementelles Backup durchführen. Die *Aufbewahrungszeit* dieser operativen Backups beträgt 30 Tage für kurzfristige Wiederherstellungen, während ein monatliches Vollbackup aus Revisionsgründen für zehn Jahre im Archivsystem aufbewahrt werden muss.

7.2 Auslagerung kritischer Sicherungen

Ausgangstext: „*Auslagerung: Kritische Sicherungen müssen zwingend an einen zweiten geografisch getrennten sicheren Standort ausgelagert werden.*“

Wissenschaftliche Einordnung und Beispiel:

Dieser Grundsatz adressiert das Risiko standortweiter Katastrophen (Disaster Recovery), wie etwa Überschwemmungen, Grossbrände oder flächendeckende Stromausfälle. In der IT-Sicherheit etabliert sich hierbei die sogenannte „3-2-1-Regel“ (3 Kopien der Daten, auf 2 verschiedenen Medien, davon 1 Kopie extern/offsite).

- **Beispiel:** Ein in Basel ansässiges Pharmaunternehmen sichert seine Forschungsdatenbanken zunächst lokal im eigenen Rechenzentrum. Um der Vorgabe der geografischen Trennung gerecht zu werden, repliziert das System jede Nacht alle kritischen Backups automatisch in ein angemietetes, hochsicheres Rechenzentrum, das sich tief in einem ehemaligen Militärbunker in den Schweizer Alpen (z.B. im Kanton Uri) befindet. Sollte das Hauptrechenzentrum in Basel durch ein Erdbeben oder einen Grossbrand am Rheinknie vollständig zerstört werden, bleibt der Datenschatz des Unternehmens im Alpenbunker unversehrt und kann von dort aus wiederhergestellt werden.

7.3 Zugriffskontrolle und Authentifizierung

Ausgangstext: „*Zugriffskontrolle: Das Konzept schreibt vor, welche technischen Authentifizierungsverfahren für welche sensiblen Systeme zwingend sind.*“

Wissenschaftliche Einordnung und Beispiel:

Dies ist die operative Umsetzung der in Kapitel 3 beschriebenen „Vertraulichkeit“. Moderne Konzepte setzen hierbei auf das „Zero-Trust-Prinzip“ (Vertraue niemandem, überprüfe alles) und Identity and Access Management (IAM). Ein einfaches Passwort reicht für kritische Systeme längst nicht mehr aus.

- **Beispiel:** Für den Zugriff auf das zentrale Steuerungssystem eines Schweizer Energieversorgers (SCADA-System zur Netzsteuerung) verbietet das Datenhaltungskonzept die Nutzung von reinen Benutzernamen/Passwort-Kombinationen. Es ist zwingend eine Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) vorgeschrieben. Der Ingenieur muss nicht nur sein komplexes Passwort kennen (Wissen), sondern benötigt zusätzlich ein physisches Hardware-Token (z. B. einen FIDO2-Sicherheitsschlüssel – Besitz) und muss diesen per Fingerabdruck entsperren (Biometrie – Inhärenz). Ausserdem erlaubt die

Zugriffskontrolle den Login nur von firmeneigenen, speziell gehärteten Laptops aus, die sich im IP-Adressbereich der Schweiz befinden (Conditional Access).

7.4 Verschlüsselungsvorgaben (Kryptografie)

Ausgangstext: „Verschlüsselung: Es definiert verbindlich die zu verwendenden sicheren Algorithmen für Datenträger und die Netzwerkübertragungen.“

Wissenschaftliche Einordnung und Beispiel:

Verschlüsselung (Kryptografie) ist der letzte, aber robusteste Verteidigungswall gegen Datenabfluss. Das Konzept muss hierbei zwingend zwischen „Data at Rest“ (ruhende Daten auf Datenträgern) und „Data in Transit“ (Daten, die über ein Netzwerk gesendet werden) unterscheiden und dafür anerkannte Industriestandards vorgeben, da veraltete Algorithmen heute innert Minuten geknackt werden können.

- **Beispiel:** Eine Anwaltskanzlei tauscht hochsensible Vertragsentwürfe mit Mandanten aus. Das Datenhaltungskonzept verbietet es, diese unverschlüsselt per Standard-E-Mail zu senden. Für *Data in Transit* (Netzwerkübertragung) schreibt das Konzept zwingend den Einsatz des Protokolls TLS 1.3 vor. Für die Laptops der Anwälte (*Data at Rest*) ist die vollständige Festplattenverschlüsselung (Full Disk Encryption) mittels BitLocker oder FileVault unter Verwendung des starken AES-256-Algorithmus obligatorisch. Wird ein Laptop am Flughafen gestohlen oder verloren, ist es für den Dieb physisch unmöglich, die darauf gespeicherten Mandantendaten auszulesen.

8. Physische Speicherarchitekturen und Data Tiering

Ein zentrales Element moderner Datenhaltung ist die wirtschaftliche und performancegerechte Platzierung von Informationen. Da nicht alle Daten gleich wertvoll sind oder gleich häufig genutzt werden, definiert das Konzept eine mehrstufige Speicherarchitektur, die als „Tiered Storage“ (abgestufte Speicherung) bezeichnet wird.

8.1 Primärspeicher (Primary Storage)

Ausgangstext: „Primärspeicher: Schnelle leistungsfähige Flash-Speicher dienen als Ablageort für die täglich genutzten wichtigen produktiven Daten.“

Wissenschaftliche Einordnung und Beispiel:

Der Primärspeicher ist für Daten mit höchsten Anforderungen an die I/O-Performance (Input/Output Operations Per Second) und extrem niedrigen Latenzen (im Millisekundenbereich) reserviert. Hierbei kommen heutzutage primär All-Flash-Arrays (AFA) basierend auf NVMe- (Non-Volatile Memory Express) oder SSD-Technologien zum Einsatz. Da dieser Speicherplatz bezogen auf das Terabyte sehr teuer ist, dürfen hier nur sogenannte „Hot Data“ (heisse Daten) liegen.

- **Beispiel:** Eine grosse Schweizer Versicherung nutzt Primärspeicher ausschliesslich für ihre zentrale Kernversicherungsdatenbank. Wenn Hunderte von Sachbearbeitern gleichzeitig auf Kundenpolicen zugreifen oder Schadensmeldungen erfassen, darf das System nicht verzögern. Die Flash-Speicher garantieren, dass jede Abfrage in Echtzeit bearbeitet wird, was massgeblich zur operativen Effizienz des Unternehmens beiträgt.

8.2 Sekundärspeicher (Secondary Storage)

Ausgangstext: „*Sekundärspeicher: Kostengünstigere Festplatten speichern die weniger kritischen Informationen und dienen als lokale kurzfristige Backup-Ziele.*“

Wissenschaftliche Einordnung und Beispiel:

Sekundärspeicher kommen dort zum Einsatz, wo das Datenvolumen gross ist, aber die Zugriffsgeschwindigkeit nicht die höchste Priorität hat („Warm Data“). Technologisch basieren sie oft auf klassischen, drehenden Magnetfestplatten (HDDs - Hard Disk Drives), die hohe Kapazitäten zu einem deutlich geringeren Preis pro Terabyte bieten.

- **Beispiel:** Ein Architekturbüro nutzt Sekundärspeicher für abgeschlossene Bauprojekte der letzten drei Jahre. Auf diese Pläne muss zwar gelegentlich noch zugegriffen werden, aber es ist irrelevant, ob das Öffnen der CAD-Datei eine Sekunde oder fünf Sekunden dauert. Gleichzeitig dient dieser günstige Speicherplatz als unmittelbares Ziel für die nächtlichen inkrementellen System-Backups, bevor diese ausgelagert werden.

8.3 Archivspeicher (Archive Storage)

Ausgangstext: „*Archivspeicher: Für die langfristige gesetzeskonforme Aufbewahrung werden günstige Objektspeicher oder digitale Magnetbänder kosteneffizient eingesetzt.*“

Wissenschaftliche Einordnung und Beispiel:

Wenn Daten den Status „Cold Data“ (kalte Daten) erreichen – sie werden operativ nicht mehr benötigt, unterliegen aber gesetzlichen Aufbewahrungsfristen – wechseln sie in den Archivspeicher. Die Kosteneffizienz steht hier im absoluten Vordergrund. Objektspeicher (Object Storage) oder Bandsysteme (Tape Libraries, z. B. LTO-Tapes) bieten enorme Kapazitäten bei minimalem Energieverbrauch, da die Bänder stromlos im Schrank lagern können (Offline-Speicher). Oft ist dieser Speicher mit WORM-Technologie (Write-Once-Read-Many) ausgestattet, um die gesetzlich geforderte Revisionssicherheit (Unveränderbarkeit) zu garantieren.

- **Beispiel:** Eine Schweizer Privatbank muss sämtliche Transaktionsprotokolle (Log-Files) und Kontoauszüge für die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) gemäss OR über einen Zeitraum von zehn Jahren fälschungssicher aufbewahren. Diese Terabytes an Daten werden monatlich auf Magnetbänder geschrieben und in einem feuerfesten Tresor gelagert. Der Zugriff dauert im Bedarfsfall (etwa bei einer Steuerprüfung) zwar mehrere Stunden, die Speicherkosten sind dafür aber auf ein absolutes Minimum reduziert.

8.4 Cloud-Storage

Ausgangstext: „*Cloud-Storage: Externe Cloud-Dienste bieten eine hochgradig skalierbare Ergänzung für ausgelagerte Backups und grosse Datenarchive.*“

Wissenschaftliche Einordnung und Beispiel:

Cloud-Storage (IaaS - Infrastructure as a Service) löst das Problem der begrenzten physischen Kapazitäten im eigenen Rechenzentrum. Anbieter stellen Speicherplatz „as a Service“ zur Verfügung, der quasi unendlich skalierbar ist und per Pay-per-Use abgerechnet wird. Es eignet sich hervorragend für die im Kapitel 7.2 erwähnte Auslagerung an einen geografisch getrennten Standort.

- **Beispiel:** Ein Medienunternehmen produziert hochauflösende 4K-Dokumentarfilme. Die schiere Menge an Rohdaten sprengt die lokalen Serverkapazitäten. Das Unternehmen nutzt daher Cloud-Storage-Dienste (wie etwa Amazon S3 Glacier). Dies erlaubt es, riesige Petabyte-Archive von Rohmaterial auszulagern, ohne selbst neue Serverräume bauen, kühlen und warten zu müssen.

8.5 Speicher-Tiering (Automated Storage Tiering)

Ausgangstext: „*Speicher-Tiering: Daten werden automatisch zwischen teuren und günstigen Speicherklassen je nach Nutzungshäufigkeit intelligent verschoben.*“

Wissenschaftliche Einordnung und Beispiel:

Das Management der oben beschriebenen Speicherklassen (Primär, Sekundär, Archiv, Cloud) wäre manuell nicht leistbar. Hier greift das Konzept des „Automated Storage Tiering“ (AST) oder Hierarchical Storage Management (HSM). Intelligente Software-Algorithmen überwachen fortlaufend die Zugriffsmuster aller Dateien. Fällt die Nutzungshäufigkeit einer Datei unter einen bestimmten Schwellenwert, verschiebt das System die Datei transparent und ohne Eingriff eines Administrators auf einen günstigeren Speichertier.

- **Beispiel:** In einem grossen Schweizer Universitätsspital werden Röntgenbilder eines Patienten bei Einlieferung (Tag 1) auf den extrem teuren All-Flash-Primärspeicher gelegt, damit der behandelnde Arzt im Notfall sofort darauf zugreifen kann. Wenn die Akte nach 30 Tagen nicht mehr aufgerufen wurde, erkennt die Storage-Software dies automatisch und verschiebt das Bild auf den Sekundärspeicher (HDD). Nach fünf Jahren ohne Zugriff erfolgt die automatische Migration auf digitale Magnetbänder im Archivspeicher oder in die Cloud. Der Arzt sieht in seinem System weiterhin nur eine einzige Datei; wo diese im Hintergrund physisch liegt, regelt das Tiering vollautomatisch und kostenoptimiert.

9. Kontrolle, Auditierung und Qualitätssicherung

Ein theoretisch perfektes Konzept verliert in dem Moment seinen Wert, in dem seine

Einhaltung nicht fortlaufend kontrolliert wird. Gemäss dem Plan-Do-Check-Act (PDCA) Zyklus der ISO-Normen ist die Überprüfungsphase (Check) zwingend erforderlich, um Schwachstellen aufzudecken und Massnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung (Act) einzuleiten.

9.1 Richtlinienprüfung durch interne Audits

Ausgangstext: „*Richtlinienprüfung: Interne Auditoren kontrollieren regelmässig, ob die Vorgaben des Datenhaltungskonzepts im Alltag eingehalten werden.*“

Wissenschaftliche Einordnung und Beispiel:

IT-Auditing ist ein systematischer Prozess zur Überprüfung der Wirksamkeit des Information Security Management Systems (ISMS). Es stellt sicher, dass die "gelebte Realität" mit der "dokumentierten Richtlinie" übereinstimmt. Ohne diesen Druck von aussen neigen Organisationseinheiten oft aus Bequemlichkeit dazu, Sicherheitsrichtlinien zu umgehen.

- **Beispiel:** In einem Pharmaunternehmen inspiziert der interne IT-Auditor stichprobenartig die Arbeitsweise der Forschungsabteilung. Das Konzept schreibt vor, dass hochsensible Studiendaten zwingend auf dem geschützten Zentralserver abgelegt werden müssen. Der Auditor prüft die lokalen Laptops der Forschenden und stellt sicher, dass dort keine Kopien dieser Daten abgelegt wurden. Werden Abweichungen (Non-Conformities) festgestellt, muss die Abteilungsleitung Massnahmen zur Behebung ergreifen.

9.2 Zugriffsreviews (Access Recertification)

Ausgangstext: „*Zugriffsreviews: Die vergebenen Berechtigungen werden periodisch überprüft, um nicht mehr benötigte Zugriffe zu entfernen.*“

Wissenschaftliche Einordnung und Beispiel:

Dies adressiert das "Principle of Least Privilege" (Prinzip der geringsten Rechte). Durch Abteilungswechsel, Beförderungen oder Projektbeteiligungen akkumulieren Mitarbeitende über die Jahre oftmals Berechtigungen (sogenanntes "Privilege Creep"). Zugriffsreviews (auch Access Recertification genannt) erzwingen eine regelmässige, aktive Bestätigung der Notwendigkeit dieser Rechte durch die fachlichen Vorgesetzten (Data Owner).

- **Beispiel:** Ein Mitarbeiter der Finanzabteilung wechselt in den Vertrieb. Sein Vorgesetzter im Vertrieb wird nach Ablauf des ersten Quartals vom Identity and Access Management System (IAM) automatisiert per E-Mail aufgefordert, die Berechtigungen des Mitarbeiters zu prüfen. Der Vorgesetzte sieht, dass der Mitarbeiter noch Zugriff auf die sensiblen Bilanzen der Finanzabteilung hat. Da dies für die neue Rolle im Vertrieb nicht mehr notwendig ist, entzieht er die Berechtigung per Mausklick.

9.3 Backup-Kontrolle und Dokumentation

Ausgangstext: „Backup-Kontrolle: Die Erfolgsraten der täglichen Sicherungen müssen täglich überprüft und sauber schriftlich dokumentiert werden.“

Wissenschaftliche Einordnung und Beispiel:

Im IT Service Management (wie ITIL) ist das Event Management ein Kernprozess. Ein Backup, das automatisiert läuft, aber nie von einem Menschen auf Erfolgsmeldungen geprüft wird, erzeugt ein falsches Gefühl der Sicherheit. Oftmals schlagen Backups unbemerkt fehl, weil Speicherkapazitäten erschöpft sind oder Dateien während des Sicherungsvorgangs gesperrt waren.

- **Beispiel:** Der IT-Betrieb eines Spitals prüft jeden Morgen um 07:00 Uhr das zentrale Dashboard der Backup-Software. Das Konzept verlangt nicht nur, dass sie die grünen Häkchen sehen, sondern dass sie den Erfolgsstatus der kritischen Patientendatenbank-Sicherung schriftlich in einem IT-Logbuch dokumentieren. Schlägt das Backup aufgrund eines Netzwerkfehlers in der Nacht fehl, wird sofort ein Priorität-1-Ticket eröffnet, damit das Problem behoben wird, bevor es zu einem echten Datenverlust kommen kann.

9.4 Restore-Tests (Disaster Recovery Testing)

Ausgangstext: „Restore-Tests: Nur erfolgreiche Wiederherstellungstests beweisen, dass die gesicherten Daten im Notfall wirklich nutzbar sind.“

Wissenschaftliche Einordnung und Beispiel:

Dieser Punkt ist das absolute Herzstück der Business Continuity. Ein vorhandenes Backup ist wertlos, wenn sich die Daten daraus nicht in der vorgegebenen Zeit (Recovery Time Objective, RTO) fehlerfrei wiederherstellen lassen. Restore-Tests (Wiederherstellungstests) decken beispielsweise Korruptionen im Speichermedium auf oder offenbaren, dass entscheidende Systemkonfigurationen im Backup vergessen wurden.

- **Beispiel:** Eine Schweizer Bank simuliert einmal jährlich am Wochenende einen fiktiven Ransomware-Grossangriff. Das IT-Team wird unangekündigt alarmiert und muss unter Zeitdruck beweisen, dass es in der Lage ist, die Kundendatenbanken aus dem ausgelagerten Alpenbunker auf eine komplett leere Ersatz-Infrastruktur einzuspielen. Nur wenn die Datenbank am Ende des Tests wieder fehlerfrei startet und ansprechbar ist, gilt das Backup-Konzept als verifiziert.

9.5 Automatisierte Sicherheits-Scans

Ausgangstext: „Sicherheits-Scans: Automatisierte Tools suchen kontinuierlich nach falsch abgelegten sensiblen Daten auf ungeschützten offenen Netzlaufwerken.“

Wissenschaftliche Einordnung und Beispiel:

Technologien aus dem Bereich Data Loss Prevention (DLP) und Data Discovery ermöglichen

eine kontinuierliche, automatisierte Überwachung der gesamten Speicherlandschaft. Da menschliche Fehler bei der Dateiablage unvermeidbar sind, agieren diese Tools als permanentes technisches Sicherheitsnetz, um fehlerhaft abgelegte Datenströme zu identifizieren, bevor sie von Unbefugten gefunden werden.

- **Beispiel:** Ein DLP-Tool (Data Loss Prevention) crawlt nachts fortlaufend alle allgemein zugänglichen Netzlaufwerke (Public Folders) einer Versicherung. Es ist mit regulären Ausdrücken programmiert, um nach Mustern zu suchen, die wie AHV-Nummern oder Kreditkartendaten aussehen. Findet das Tool ein unverschlüsseltes Excel-Dokument mit solchen Daten auf einem ungeschützten Laufwerk, verschiebt es die Datei automatisch in eine sichere Quarantäne und alarmiert den Chief Information Security Officer (CISO) über diesen Vorfall zur weiteren Abklärung.

10. Fazit und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der analysierte Kurztext die kondensierte Essenz eines professionellen Information Security Management Systems darstellt. Ein Datenhaltungskonzept ist weit mehr als eine technische Dokumentation für Administratoren. Es ist ein vitales Instrument der Unternehmensführung, um in einer zunehmend komplexen, von Cyber-Bedrohungen und strengen Datenschutzregularien geprägten Welt bestehen zu können.

Die Festlegung auf die Ziele Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität bildet den Kompass, nach dem alle IT-Architekturen ausgerichtet werden müssen. Die Stärke eines solchen Konzepts zeigt sich letztlich in seiner technischen Übersetzung: Nur wenn 3-2-1-Backup-Regeln mit geografischer Auslagerung etabliert, Zero-Trust-Zugriffskontrollen erzwungen und Daten im Ruhezustand wie bei der Übertragung kompromisslos verschlüsselt werden, wird aus einer theoretischen Strategie ein robuster Schutzschild.

Zudem ermöglicht erst eine intelligente physische Speicherarchitektur – bestehend aus schnellen Primär-, voluminösen Sekundär-, revisionssicheren Archiv- und skalierbaren Cloud-Speichern – in Kombination mit einem konsequenten Data Lifecycle Management (von der initialen Erfassung bis zur sicheren physischen Löschung) eine wirtschaftlich tragfähige Umsetzung.

Schliesslich garantiert nur eine rigorose und fortlaufende Überprüfung in Form von Audits, Zugriffsreviews, täglichen Backup-Kontrollen, schonungslosen Restore-Tests und automatisierten Sicherheits-Scans, dass das Konstrukt in der Realität standhält. Unternehmen, die Daten als ihr wichtigstes strategisches Asset begreifen und mit einem solch stringenten, technisch und architektonisch untermauerten Rahmenwerk schützen und kontinuierlich überwachen, werden die digitale Transformation langfristig und sicher bewältigen.

Quellenverzeichnis und weiterführende Literatur

1. **DAMA International (2017).** *DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge*. 2. Auflage. Technics Publications. (Standardwerk für Data Governance und Lebenszyklusmanagement).
2. **ISO/IEC 27001:2022.** *Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*. International Organization for Standardization. (Globaler Standard für Informationssicherheit und die Implementierung des CIA-Triads).
3. **ISACA (2019).** *COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology*. ISACA. (Massgebendes Framework für IT-Governance, Verantwortlichkeiten und strategische Ausrichtung).
4. **NIST (National Institute of Standards and Technology).** *SP 800-207 Zero Trust Architecture*. (Massgebende Publikation für moderne Architekturprinzipien und Zugriffskontrolle).
5. **Schweizerische Eidgenossenschaft.** *Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) vom 25. September 2020 (Stand am 1. September 2023)*. (Zentrale regulatorische Grundlage für die Datenhaltung von Personendaten in der Schweiz).
6. **Schweizerische Eidgenossenschaft.** *Obligationenrecht (OR), Art. 958f.* (Gesetzliche Vorgaben zu den Aufbewahrungsfristen von Geschäftsbüchern und Buchungsbelegen in der Schweiz).
7. **Krcmar, H. (2015).** *Informationsmanagement*. 6. Auflage. Springer Gabler. (Umfassende wissenschaftliche Einordnung des Lebenszyklus von Unternehmensdaten).
8. **Eckert, C. (2018).** *IT-Sicherheit: Konzepte - Verfahren - Protokolle*. 10. Auflage. De Gruyter Oldenbourg. (Detaillierte technische Ausführung zu Kryptografie, Backup-Strategien und Datensicherheit).
9. **Gantz, J., & Reinsel, D. (2012).** *The Digital Universe in 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far East*. IDC iView. (Klassische Grundlagenstudie zur Notwendigkeit von Tiered Storage und Cloud-Auslagerung angesichts exponentiellen Datenwachstums).